

证明. 考虑下面的语句

$$[(Food \Rightarrow Party) \vee (Drinks \Rightarrow Party)] \Rightarrow [(Food \wedge Drinks) \Rightarrow Party].$$

- 使用枚举法确定这个语句是有效的(valid)、可满足的(satisfiable)(但不是有效的), 还是不可满足(unsatisfiable)的。
- 将主蕴含的左右两侧转换为合取范式(CNF), 展示每一步, 并解释该结果如何证明了你(a)的回答。
- 使用归结法证明你对(a)的回答。

为书写方便, 令 F 代表 Food, P 代表 Party, D 代表 Drinks

a. 枚举法确定语句属性

F	D	P	F $\Rightarrow$ P	D $\Rightarrow$ P	LHS	F $\wedge$ D	RHS	全语句
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	T	F	T
T	F	T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	F	T	T

$\therefore$ 在所有可能的真值指派下, 该语句结果为 True

因此, 该语句是有效的(同时也是可满足的)

b. 转化为合取范式

① LHS

$$(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)$$

$$= (\neg F \vee P) \vee (\neg D \vee P)$$

$$= \neg F \vee \neg D \vee P \vee P$$

$$= \neg F \vee \neg D \vee P$$

② RHS

$$(F \wedge D) \Rightarrow P$$

$$= (\neg F \vee \neg D) \vee P$$

$$= \neg F \vee \neg D \vee P$$

$\therefore$ LHS $\Rightarrow$ RHS 形如 $A \Rightarrow A$ 永远为真

因此该语句是有效的

c. 归结法证明

证明一个语句 S 是有效的 $\Leftrightarrow \neg S$ 是不可满足的

① 否定全语句

$$\neg \{[(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)] \Rightarrow [(F \wedge D) \Rightarrow P]\}$$

$$\neg(A \Rightarrow B) = A \wedge \neg B = [(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)] \wedge \neg[(F \wedge D) \Rightarrow P]$$

$$= [\neg F \vee \neg D \vee P] \wedge [\neg(F \wedge D) \wedge \neg P]$$

② 化为子句集

$$C_1: \{\neg F \vee \neg D \vee P\}$$

$$C_2: \{F\}$$

$$C_3: \{D\}$$

$$C_4: \{\neg P\}$$

③ 执行归结

$$\text{归结 } C_1 \text{ 和 } C_2 \Rightarrow C_5: \{\neg D \vee P\}$$

$$\text{归结 } C_5 \text{ 和 } C_3 \Rightarrow C_6: \{P\}$$

$$\text{归结 } C_6 \text{ 和 } C_4 \Rightarrow C_7: \{\emptyset\}$$

知识点回顾

1. 命题的基本属性

- ① 有效性: 真值表的所有行都为真
- ② 可满足性: 至少存在一种真值指派语句为真
- ③ 不可满足性: 任何情况下都为假

2. 逻辑等价 (转化为CNF)

- ① 蕴含消除: $A \Rightarrow B = \neg A \vee B$ 亦常用 (只有A真B假时为假)
- ② 德·摩根律: $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$
 $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
- ③ 双重否定: $\neg\neg A = A$
- ④ 分配律: $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- ⑤ 幂等律: $A \vee A = A$

3. 合取范式(CNF) 或与形式

$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$ 若两个命题的CNF完全一样
子句 Clause 则它们在逻辑上相等

合取 $\wedge$
析取 $\vee$

4. 归结证明

- ① 归结规则: $\{P, A\}$ 和 $\{\neg P, B\} \Rightarrow \{A, B\}$
- ② 反证法: 要证 $KB \models \alpha$ (知识库推导出结论 α)
 $\Rightarrow$ 将 $\neg\alpha$ 加入知识库, 若推导出空子句 $\square$, 说明 $\neg\alpha$ 与知识库矛盾
优先选只有一个变量的子句进行归结

PassExam(x) $\wedge$ Win(x) Happy(x) Study(x) Lucky(x)
4. 已知: 任何通过了历史考试并中了彩票的人都是快乐的。任何肯学习或幸运的人可以通过所有考试, 小张不学习, 但很幸运, 任何人只要是幸运的就能中彩票。
用归结原理证明: 小张是快乐的。

① 定义谓词+常量

假设小张不快乐

② 前提和目标的逻辑表示

- ① $\forall x (P(x, \text{history}) \wedge W(x) \Rightarrow H(x))$
- ② $\forall x \forall y (S(x) \vee L(x) \Rightarrow P(x, y))$
- ③ $\neg S(\text{zhang})$
- ④ $L(\text{zhang})$
- ⑤ $\forall x (L(x) \Rightarrow W(x))$
- ⑥ $\neg H(\text{zhang})$

③ 化为子集

- ① $\neg P(x, \text{history}) \vee \neg W(x) \vee H(x)$
- ② $\neg S(x) \vee P(x, y)$
- ③ $\neg L(x) \vee P(x, y)$
- ④ $\neg S(\text{zhang})$
- ⑤ $L(\text{zhang})$
- ⑥ $\neg L(x) \vee W(x)$
- ⑦ $\neg H(\text{zhang})$

④ 归结推理

- ⑦① $\Rightarrow$ ⑧ $\neg P(\text{zhang}, \text{history}) \vee \neg W(\text{zhang})$
- ⑧② $\Rightarrow$ ⑨ $\neg P(\text{zhang}, \text{history}) \vee \neg L(\text{zhang})$
- ⑨⑤ $\Rightarrow$ ⑩ $\neg P(\text{zhang}, \text{history})$
- ⑩④ $\Rightarrow$ ⑪ $\neg L(\text{zhang})$
- ⑪⑤ $\Rightarrow \phi$ (NIL 空子句)

⑤ 结论

假设不成立, 小张快乐

Tip

- ① $A \Leftrightarrow B \rightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- ② $A \Rightarrow B \rightarrow \neg A \vee B$
- ③ $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$ $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$
- ④ $(A \wedge B) \vee C \rightarrow (A \vee C) \wedge (B \vee C)$
 $C \vee (A \wedge B) \rightarrow (C \vee A) \wedge (C \vee B)$

Tip

- ① $\forall$ 直接删
- ② $\exists$ 前面无 $\forall$ $\exists x \text{ Happy}(x) \rightarrow \text{Happy}(c)$
- ③ $\exists$ 前面有 $\forall$ $\forall x \exists y \text{ Mother}(x, y) \rightarrow \text{Mother}(x, f(x))$

Tip

- ① 第一步用结论的否定
- ② 优先找单子句
- ③ 尽量用刚算出来的子句继续往下算